

1ª parte

Escolha Múltipla : B-A-A-C

5.

$$y = \frac{3}{2} \sin(2x) + \frac{3 \cos(2x)}{2x} + \frac{e}{x}, \quad c \in \mathbb{R}, x \neq 0.$$

6.

a) Sim, h é diferenciável no ponto $(0,0)$.

$$b) \quad h'_{(1,1)}(0,0) = \nabla h(0,0) \cdot [1 \ 1] = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} [1 \ 1] = 0 \text{ e}$$

$$\begin{aligned} h'_{(1,1)}(0,0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h((0,0) + t(1,1)) - h(0,0)}{t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t,t) - h(0,0)}{t} = 0. \end{aligned}$$

7.

$$a) \quad z = 1 + 10(x-1) + y$$

$$b) \quad 1 + 10(0.99 - 1) + 0.01 = 0.91$$

2ª parte

Escolha Múltipla : B-D-A-C

5. Máximo é $70 + 20\sqrt{2}$.

Mínimo é $70 - 20\sqrt{2}$.

6 b) $\frac{\partial f}{\partial x}(1,0,1) = 1$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(1,0,1) = -1$

7.
$$\int_0^2 \int_{4x}^{4+x^2} e^{(x-y)^3} dy dx = \frac{1}{3}(1 - e^{-8}).$$

8.
$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{\sqrt{z/3}}^{\sqrt{z}} r \sqrt{4-z^2} dz dr d\theta = \frac{16\pi}{9}$$

ou

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_{2r}^{3r} r \sqrt{4-z^2} dz dr d\theta + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} \int_r^2 r \sqrt{4-z^2} dz dr d\theta = \frac{16\pi}{9}$$